

## AULA 13 — JAVASCRIPT FUNDAMENTOS

Console, variáveis, DOM e eventos

4 snippets — calculadora e lista de tarefas

Os snippets desta aula constroem dois projetos JavaScript independentes do vimos anteriormente: uma calculadora e uma lista de tarefas. Cada projeto ocupa uma pasta própria e serve como primeiro contato com a terceira camada da web.

### Snippet 01 — Estrutura HTML da Calculadora

Objetivo: criar a estrutura HTML da calculadora com dois campos numéricos, quatro botões de operação e um display de resultado. A lógica JavaScript vem no snippet 02.

**NOTA:** o atributo `id` é único na página e deve bater exatamente com o `querySelector` do JavaScript. O tipo `number` impede que o usuário digite letras nos campos.

#### HTML — arquivo `index.html` na pasta `aula13-calculadora`

```
<!-- =====
SNIPPET 01 -- Estrutura HTML da calculadora
Arquivo: index.html (pasta aula13-calculadora)
Slide 10
===== -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Calculadora</title>
</head>
<body>

  <h2>Calculadora</h2>

  <input type="number" id="numero1" placeholder="Primeiro numero">
  <input type="number" id="numero2" placeholder="Segundo numero">

  <div>
    <button id="btnSoma">+</button>
    <button id="btnSub">-</button>
    <button id="btnMult">x</button>
    <button id="btnDiv">/</button>
  </div>

  <div id="display">Resultado: 0</div>
```

```
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

## Snippet 02 — Lógica JavaScript da Calculadora

Objetivo: implementar a lógica das quatro operações usando o padrão seleciona, escuta, reage. Cada botão recebe um `addEventListener` que le os inputs, converte com `parseFloat` e atualiza o display via template literal.

**NOTA:** `parseFloat` é obrigatório. Sem ele, a soma de dois inputs retorna concatenação de texto (2 + 3 vira 23, não 5). Template literal usa crases, não aspas.

### JavaScript — arquivo script.js na pasta aula13-calculadora

```
// =====
// SNIPPET 02 -- Logica JS da calculadora
// Arquivo: script.js (pasta aula13-calculadora)
// Slide 11
// =====

// 1. Selecionar os elementos da pagina
const input1 = document.querySelector("#numero1");
const input2 = document.querySelector("#numero2");
const display = document.querySelector("#display");

const btnSoma = document.querySelector("#btnSoma");
const btnSub = document.querySelector("#btnSub");
const btnMult = document.querySelector("#btnMult");
const btnDiv = document.querySelector("#btnDiv");

// 2. Evento de clique do botao soma
btnSoma.addEventListener("click", () => {
  const n1 = parseFloat(input1.value);
  const n2 = parseFloat(input2.value);
  const resultado = n1 + n2;
  display.textContent = `Resultado: ${resultado}`;
});

// 3. Evento de clique do botao subtracao
btnSub.addEventListener("click", () => {
  const n1 = parseFloat(input1.value);
  const n2 = parseFloat(input2.value);
  display.textContent = `Resultado: ${n1 - n2}`;
});

// 4. Evento de clique do botao multiplicacao
btnMult.addEventListener("click", () => {
```

```
const n1 = parseFloat(input1.value);
const n2 = parseFloat(input2.value);
display.textContent = `Resultado: ${n1 * n2}`;
});

// 5. Evento de clique do botao divisao
btnDiv.addEventListener("click", () => {
  const n1 = parseFloat(input1.value);
  const n2 = parseFloat(input2.value);
  display.textContent = `Resultado: ${n1 / n2}`;
});
```

### Snippet 03 — Estrutura HTML da Lista de Tarefas

Objetivo: criar a estrutura base da lista de tarefas. Um input, um botão e uma ul vazia. A ul começa sem nenhum li porque o JavaScript vai criá-los dinamicamente conforme o usuário adiciona tarefas.

**NOTA:** a ul inicia vazia de propósito. Todos os li serão criados pelo JavaScript via createElement. Esta é a grande diferença em relação a calculadora, que só atualiza elementos que já existiam.

#### HTML — arquivo index.html na pasta aula13-lista

```
<!-- =====
SNIPPET 03 -- Estrutura HTML da lista de tarefas
Arquivo: index.html (pasta aula13-lista)
Slide 13
===== -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lista de Tarefas</title>
</head>
<body>

  <h2>Lista de Tarefas</h2>

  <input type="text" id="inputTarefa" placeholder="Digite uma tarefa">
  <button id="btnAdicionar">Adicionar</button>

  <ul id="lista"></ul>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

## Snippet 04 — Logica JavaScript da Lista de Tarefas

Objetivo: implementar a criação dinâmica de elementos HTML. A cada clique no botão adicionar, o JavaScript cria um li, cria um botão de remover dentro dele, anexa na lista e limpa o input.

**NOTA:** *createElement cria o elemento em memória, mas só aparece na tela após o appendChild. Esquecer o appendChild não gera erro, o elemento simplesmente não aparece. O evento do botão remover é anexado no momento em que o botão é criado.*

### JavaScript — arquivo script.js na pasta aula13-lista

```
// =====
// SNIPPET 04 -- Logica JS da lista de tarefas
// Arquivo: script.js (pasta aula13-lista)
// Slide 13
// =====

// 1. Selecionar os elementos
const inputTarefa = document.querySelector("#inputTarefa");
const btnAdicionar = document.querySelector("#btnAdicionar");
const lista = document.querySelector("#lista");

// 2. Evento de clique do botao adicionar
btnAdicionar.addEventListener("click", () => {

    // 2.1 Ler o valor digitado
    const texto = inputTarefa.value;

    // 2.2 Validacao: nao adicionar se estiver vazio
    if (texto === "") return;

    // 2.3 Criar o elemento li novo
    const li = document.createElement("li");
    li.textContent = texto;

    // 2.4 Criar o botao de remover
    const btnRemover = document.createElement("button");
    btnRemover.textContent = "X";

    // 2.5 Evento de clique no botao remover
    btnRemover.addEventListener("click", () => {
        li.remove();
    });

    // 2.6 Colocar o botao dentro do li
    li.appendChild(btnRemover);

    // 2.7 Colocar o li dentro da lista
```

```
lista.appendChild(li);  
  
// 2.8 Limpar o input para a proxima tarefa  
inputTarefa.value = "";  
});
```

### Estado ao final da Aula 13

Dois projetos JavaScript funcionais construídos do zero: uma calculadora com as quatro operações básicas reagindo ao clique do usuário, e uma lista de tarefas com adição e remoção dinâmica de itens via createElement e remove.

*Próxima aula: funções, eventos além do clique e validação de formulários em tempo real.*